引力研究微分几何短练习 2026 年 11 月 4 日

02 楔积与外微分

目标 给定一形式，用两套余标架计算同一个二形式，并辨认引力背景中观者测得的场强分量。前置知识为偏导数、方向导数及对偶基底。建议回顾 10–15 分钟，独立解题 30–45 分钟，再对照解答。

知识回顾

1 形式测量什么? 在光滑流形 M 的一点 p，一形式是线性映射 $T_pM \to \mathbb{R}$。二形式吃进两个切向量，分别线性，交换输入就变号。一般的 k 形式在每点给出一个交替的 k 重线性函数，光滑的这类场组成 $\Omega^k(M)$。函数看作零形式。下文所有场均光滑。

2 怎样组成有向面积? 两个一形式 a, b 的楔积由

$$(a \wedge b)(U, V) = a(U)b(V) - a(V)b(U)$$

定义。它测量两个输入在 a, b 所读出的分量中张成的有向面积。交换 a, b 变号，故 $a \wedge a = 0$。一般地，次数为 k, l 的形式交换顺序给出 $(-1)^{kl}$。楔积只需要线性配对，不需要选度规。

3 怎样求导? 外微分 $\mathsf{d} : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ 提取变化中的交替部分。对函数 f，$\mathsf{d}f(U) = U[f]$；局部坐标 x^i 下 $\mathsf{d}f = \sum_i (\partial_i f)\mathsf{d}x^i$。计算遵循

$$\mathsf{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathsf{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \mathsf{d}\beta, \qquad \mathsf{d}^2 = 0, \qquad k = \deg \alpha.$$

乘函数相当于与零形式做楔积。比如在 (x, y) 平面，

$$\mathsf{d}(x^2 \mathsf{d}y) = \mathsf{d}(x^2) \wedge \mathsf{d}y + x^2 \mathsf{d}^2 y = 2x\, \mathsf{d}x \wedge \mathsf{d}y.$$

在 (∂_x, ∂_y) 上取值为 $2x$，交换输入则为 $-2x$。

4 哪些基底也要微分? 余标架是一组逐点线性独立、张成余切空间的一形式 e^a。其对偶向量 E_b 满足 $e^a(E_b) = \delta^a{}_b$。坐标余标架满足 $\mathsf{d}(\mathsf{d}x^i) = 0$。一般的 e^a 可以含有位置依赖的系数，直接令 $\mathsf{d}e^a = 0$ 会漏项。上标 a 是基底标签，e^0 本身仍是一形式。

独立练习

三题均先指定输入或二形式的基底顺序，再读出系数。建议做完本页再翻页。

01　楔积为零能说明什么？　　8 分钟

固定 p，取实一形式 $a, b \in T_p^*M$，假设 $a \neq 0$。证明 $a \wedge b = 0$ 当且仅当存在实数 c 使 $b = ca$。提示：选一个满足 $a(U) = 1$ 的向量，再让另一输入 V 任意。若撤去 $a \neq 0$，哪一方向会失效？给出反例。

02　两条路线算一个外微分　　12 分钟

在坐标为 (u, v) 的实平面上，令 $e^1 = \mathrm{d}u$, $e^2 = e^u \mathrm{d}v$，取

$$\alpha = v e^1 + u e^2 .$$

求 $\mathrm{d}e^1, \mathrm{d}e^2$，据此判断这组余标架能否在某个开集上写成两个坐标函数的微分。先保留 e^1, e^2 计算 $\mathrm{d}\alpha$，再将 α 展成坐标基底独立复算。在 $u = 0$ 检查结果，并指出若在第一种算法中忽略 $\mathrm{d}e^2$ 会漏掉哪一项。

03　AdS$_2$ 中静止观者测到的电场　　15 分钟

在 Poincaré 坐标片 $z > 0$，取曲率尺度 $L > 0$、度规号差 $(-,+)$，令

$$g = -(e^0)^2 + (e^1)^2, \qquad e^0 = (L/z)\mathrm{d}t, \quad e^1 = (L/z)\mathrm{d}z .$$

平方表示张量积。给定试探规范势 $A = a(z) e^0$，a 光滑。定义场强 $F = \mathrm{d}A$，取增大的 t 为未来方向、增大的 z 为空间正方向。求对偶标架 E_0, E_1，并用余标架法与坐标法各求一次有符号读数 $\mathcal{E} := F(E_1, E_0)$。若 a 为非零常数，读数是多少？反过来，哪些 $a(z)$ 给出零场强？本题只用外代数，不需求解场方程。

详细解答

01 用第二个输入读出比例系数

因为 $a \neq 0$，有向量 W 使 $a(W) \neq 0$。取 $U = W/a(W)$，便有 $a(U) = 1$。假设 $a \wedge b = 0$。对任意 $V \in T_pM$，

$$0 = (a \wedge b)(U, V) = b(V) - a(V)b(U).$$

因此两个线性函数 b 和 $b(U)a$ 在每个输入上取值相同，取 $c = b(U)$ 即可。反向代入，$a \wedge (ca) = c(a \wedge a) = 0$。若删去非零假设，在实直线上取 $a = 0, b = \mathsf{d}x$，楔积为零但 b 无法写成 ca。结论逐点成立，此处的 c 是该点上的数。

02 把系数的变化与基底的变化分开

因 $\mathsf{d}^2u = \mathsf{d}^2v = 0$，

$$\mathsf{d}e^1 = 0, \qquad \mathsf{d}e^2 = e^u \mathsf{d}u \wedge \mathsf{d}v = e^1 \wedge e^2.$$

在每一点，右式在 (∂_u, ∂_v) 上的值为 $e^u > 0$。若局部有 $e^2 = \mathsf{d}y$，则该开集上 $\mathsf{d}e^2 = \mathsf{d}^2y = 0$，矛盾。

在余标架中，用 $\mathsf{d}v = e^{-u}e^2$ 并保持 $e^1 \wedge e^2$ 的顺序，

$$\begin{aligned} \mathsf{d}\alpha &= \mathsf{d}v \wedge e^1 + v\mathsf{d}e^1 + \mathsf{d}u \wedge e^2 + u\mathsf{d}e^2 \\ &= e^{-u}e^2 \wedge e^1 + e^1 \wedge e^2 + ue^1 \wedge e^2 \\ &= (1 + u - e^{-u})e^1 \wedge e^2. \end{aligned}$$

在坐标中，$\alpha = v\mathsf{d}u + ue^u\mathsf{d}v$。故

$$\mathsf{d}\alpha = \mathsf{d}v \wedge \mathsf{d}u + (1+u)e^u\mathsf{d}u \wedge \mathsf{d}v = \big[(1+u)e^u - 1\big]\mathsf{d}u \wedge \mathsf{d}v.$$

由 $e^1 \wedge e^2 = e^u\mathsf{d}u \wedge \mathsf{d}v$，两式逐点相同。$u = 0$ 时两者都消失。但漏掉的 $ue^1 \wedge e^2$ 在该处也恰好为零，只查这一点发现不了这个错误。取 $u = 1$ 时，两法在坐标基底中的系数均为 $2e - 1$，漏项则只得到 $e - 1$。

引力应用与工具卡

03 局域读数中的两个贡献

对偶条件给出 $E_0=(z/L)\partial_t, E_1=(z/L)\partial_z$。例如 $e^0(E_0)=(L/z)(z/L)=1$，交叉配对均为零。于是 $g(E_0,E_0)=-1$，E_0 是固定 z 的未来指向单位四速度（此处时空为二维），E_1 是与其正交的单位空间方向。

余标架法中，以撇号表示对 z 求导。因 $\mathrm{d}z=(z/L)e^1$，

$$\mathrm{d}e^0=-\frac{L}{z^2}\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t=-\frac{1}{L}e^1\wedge e^0,\qquad \mathrm{d}a=\frac{z}{L}a'e^1.$$

于是 $F=\mathrm{d}a\wedge e^0+a\mathrm{d}e^0=(za'-a)e^1\wedge e^0/L$。在有序对 (E_1,E_0) 上，楔积的值为 $1\cdot1-0\cdot0=1$。

坐标法中，$A=(La/z)\mathrm{d}t$，所以

$$F=L\left(\frac{a'}{z}-\frac{a}{z^2}\right)\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t,\qquad \boxed{\mathcal{E}=L\left(\frac{a'}{z}-\frac{a}{z^2}\right)\left(\frac{z}{L}\right)^2=\frac{za'-a}{L}.}$$

两个 z/L 分别来自测量者的单位空间方向和单位时间方向。交换它们会改变读数符号。若 $a=a_0$ 为常数，$\mathcal{E}=-a_0/L$：不同高度的静止钟以不同速率积累固有时，单位时间余标架 e^0 随高度改变，故固定其前面的系数仍可产生电场。反之，$F=0$ 等价于 $(a/z)'=(za'-a)/z^2=0$，在连通区间上 $a=Cz$，其中 C 为常数。此时 $A=LC\mathrm{d}t=\mathrm{d}(LCt)$，再取外微分确实为零。

可复用的工具卡

① 读出二形式系数前先写输入顺序，用对偶配对核对正负号。

② 计算 $\mathrm{d}(ae^i)$ 时分别写出 $\mathrm{d}a\wedge e^i$ 与 $a\mathrm{d}e^i$。只有确认基底闭合后才能删去第二项。

③ 坐标分量转为局域读数时，把每个输入都换成单位向量，再检验是否与余标架算法一致。

参考 John M. Lee, Introduction to Smooth Manifolds, 2nd ed., Ch. 14, Differential Forms（外代数与外微分）。

系列记录 02；核心技能为在坐标与非坐标余标架上计算外微分。题目指纹：逐点比例判据、指数余标架、AdS$_2$ 静止观者电场。承接 01 的配对与面积形式；03 将把外微分与拉回、Stokes 公式及边界积分联系起来。完成与掌握状态待反馈。